

Manual de Funcionamiento

Detalle de Proyecto

Español argentino

Proyecto documentado

<http://localhost:5173/projects/ef3c75c2-6bfd-4f9c-95f3-f2790ed6e963>

Fecha de generación

18/03/2026

Alcance

Pantalla completa de detalle del proyecto y sus once pestañas operativas.

Este PDF incluye índice clickeable, enlaces al proyecto local y una explicación ordenada del flujo completo de uso, desde la carga técnica hasta la exportación documental.

[Abrir proyecto en localhost](#)

Índice interactivo

Cada entrada lleva directo a la sección correspondiente dentro del PDF. Los enlaces funcionan mejor en visores que soportan navegación interna.

1.	Qué Es Esta Pantalla	3
2.	Flujo Recomendado De Uso	3
3.	Encabezado Y Navegación	3
4.	Vista General	3
5.	Estado	4
6.	Losetas	4
7.	Hidráulica	4
8.	Eléctrica	4
9.	Análisis Hidráulico Profesional	5
10.	Análisis Eléctrico Profesional	5
11.	Tareas	5
12.	Roles	6
13.	Sistemas	6
14.	Adicionales	6
15.	Exportar	6
16.	Buenas Prácticas	7
17.	Observación Metodológica	7

[Abrir la URL del proyecto](#)

Qué Es Esta Pantalla

La vista de detalle del proyecto centraliza la operación técnica, comercial y documental de una obra. Desde esta pantalla se cargan configuraciones base, se calculan materiales, se eligen equipos, se asignan tareas y se generan entregables.

Cuando el proyecto tiene un modelo de pileta asociado y faltan configuraciones, la página autogenera hidráulica, eléctrica y losetas y luego las guarda automáticamente.

Flujo Recomendado De Uso

- Revisar Vista General para validar modelo, medidas, costos, materiales y resumen del sistema.
- Confirmar Estado y checklist para detectar faltantes antes de presupuestar o ejecutar.
- Ajustar Losetas y después guardar para recalcular materiales automáticamente.
- Definir Hidráulica con distancia al equipo y selección automática o manual de insumos.
- Seleccionar equipos en Eléctrica para que impacten en análisis profesionales y costos.
- Cargar Roles antes de cerrar Tareas si querés costos de mano de obra más consistentes.
- Agregar Adicionales al final para contemplar cambios reales de obra y dependencias.
- Usar Exportar cuando los datos críticos ya estén completos y auditados.

Encabezado Y Navegación

- Muestra nombre del proyecto, cliente y estado general.
- Incluye navegación horizontal por pestañas: Vista General, Estado, Losetas, Hidráulica, Eléctrica, Análisis Hidráulico, Análisis Eléctrico, Tareas, Roles, Sistemas, Adicionales y Exportar.
- El estado visible arriba distingue al menos Borrador, En Progreso y Completado.

Vista General

- Concentra el resumen ejecutivo del proyecto y permite ocultar o mostrar el total global.
- Muestra datos del cliente, ubicación, dimensiones, volumen, materiales base y costos consolidados.
- Integra visualización de la pileta y exportación de imagen desde el canvas cuando corresponde.
- Resume el sistema hidráulico visible para la obra combinando configuración guardada y adicionales.

- Puede comparar la bomba elegida contra la recomendada por el análisis hidráulico profesional.
- Agrupa costos de materiales, adicionales, hidráulica, eléctrica y mano de obra.

Estado

- Expone fechas de creación y última actualización del proyecto.
- Calcula progreso general a partir del estado de las tareas cargadas.
- Muestra detalle por categoría de tareas con porcentaje, horas y cantidad completada.
- Incluye checklist de configuración y un resumen financiero para control rápido.

Losetas

- Trabaja por lateral con una orientación fija: norte = izquierdo superior, sur = derecho inferior, oeste = skimmer, este = escalera.
- En cada lado se define tipo de primer anillo, cantidad de filas y loseta común seleccionada.
- La pantalla advierte que el catálogo de medidas está expresado en centímetros.
- Ofrece vista simple y vista detallada; en detallada también se puede alternar entre Planta y CAD.
- Permite exportar la visualización como imagen.
- Al guardar, recalcula materiales automáticamente y devuelve a Vista General.

Hidráulica

- Calcula cañerías automáticamente a partir del proyecto y la distancia al equipo.
- Permite trabajar con selección automática sugerida o con selección manual del catálogo.
- El catálogo se puede filtrar por búsqueda y categoría: cañería, accesorios, válvulas y otros.
- La sugerencia automática arma caños, codos, tees, uniones, válvulas y adhesivo según diámetro y longitud estimada.
- Al guardar, persiste distancia al equipo e items elegidos para análisis posteriores.

Eléctrica

- Se usa como selector de equipamiento real del proyecto.
- Organiza el catálogo por tipo: bombas, filtros, cloradores, calefactores y bombas de calor.

- Cada tarjeta de equipo puede incluir foto, marca, modelo, potencia, caudal, altura máxima, voltaje y ficha técnica.
- Agregar un equipo lo incorpora como adicional del proyecto; quitarlo lo elimina del conjunto seleccionado.
- La selección impacta en costos, análisis eléctricos y análisis hidráulicos.

Análisis Hidráulico Profesional

- Toma como parámetros distancia al equipo y altura estática.
- Calcula TDH total, caudal requerido y pérdidas totales.
- Contrasta la bomba seleccionada en el proyecto contra la bomba recomendada.
- Desglosa pérdidas por fricción, validaciones de velocidad y advertencias técnicas.
- Si no hay configuración hidráulica suficiente, informa el faltante y permite reintentar.

Análisis Eléctrico Profesional

- Toma como parámetros voltaje, distancia al tablero, tipo de instalación, temperatura ambiente y costo de energía.
- Calcula potencia instalada, potencia demandada, corriente total y tensión de trabajo.
- Lista los equipos tomados para el cálculo desde los adicionales del proyecto.
- Incluye costos operativos estimados diarios, mensuales y anuales.
- Sirve para validar sección, consumo y carga real antes de exportar o presupuestar.

Tareas

- Agrupa tareas por categorías como excavación, hidráulica, eléctrica, piso, losetas, terminaciones y adicionales.
- Cada tarea puede tener nombre, descripción, estado, horas, cantidad, unidad y rol asignado.
- Si se asigna un rol, el costo de mano de obra puede calcularse automáticamente según su tipo de cobro.
- Soporta cobro por hora, por día, por m2, por metro lineal y por boca eléctrica.
- El estado de cada tarea alimenta el progreso mostrado en la pestaña Estado.

Roles

Administra oficios y tarifas base reutilizables. La pantalla incluye una referencia editable de Puerto Madryn, Chubut, apoyada en salarios UOCRA Zona B informados el 11 de marzo de 2026, como punto de partida operativo.

- Cada rol puede definirse por hora, día, m2, metro lineal o por boca.
- En roles por boca se pueden cargar subtipos y valores específicos, por ejemplo luz LED o toma exterior.
- Estos valores luego se usan al asignar tareas para estimar mano de obra.

Sistemas

- Reúne recomendaciones inteligentes de calefacción, filtración y mantenimiento de agua.
- Usa el volumen del proyecto para sugerir capacidad térmica, filtración y rutinas de cuidado.
- La sección es desplegable y sirve como apoyo de dimensionamiento, no como reemplazo del criterio técnico final.

Adicionales

- Permite sumar accesorios, equipos, materiales o items personalizados por fuera del preset base.
- Se puede elegir entre usar un preset existente o crear un item totalmente personalizado.
- Cada adicional admite cantidad base, cantidad nueva, costo unitario, mano de obra por unidad y notas.
- El sistema puede agregar dependencias automáticamente según reglas de negocio, por ejemplo materiales asociados o chequeo de bomba.
- Los adicionales impactan en costos, visualización de sistema y exportaciones.

Exportar

- Ofrece seis plantillas: Presupuesto Cliente, Especificaciones Técnicas, Lista de Materiales, Presupuesto Detallado, Reporte Completo y Vista General.
- Cada plantilla tiene vista previa real en iframe, auditoría de datos detectados y editor de documentos.
- Las salidas rápidas disponibles son PDF, HTML e impresión.

- También permite exportación a Excel con selección de secciones y comprobación previa de datos listos o faltantes.
- Antes de exportar conviene revisar la auditoría para confirmar que el documento no salga con vacíos.

Buenas Prácticas

- No cierres presupuesto sin revisar primero Estado, Roles y Exportar.
- Si cambiás equipos, recalculá análisis hidráulico y eléctrico para ver el impacto real.
- Si ajustás losetas o hidráulica, guardá antes de pasar a exportación.
- Usá Adicionales para cambios de obra reales en vez de deformar el preset base.
- Tomá las recomendaciones inteligentes como soporte y no como aprobación automática de diseño.

Observación Metodológica

Este manual fue redactado a partir del comportamiento implementado en la pantalla de detalle del proyecto dentro del código fuente. En esta sesión no hubo respuesta del servidor local en <http://localhost:5173>, por lo que el contenido describe el funcionamiento real programado y no una captura navegada en vivo.